

Dokumentasi Proyek: Human Emotion Detection Ethnicity Based

Prototipe Deteksi Etnis dan Pengenalan Emosi Wajah Berbasis Deep Learning

Deskripsi Proyek:

Prototipe ini adalah prototipe aplikasi web interaktif berbasis *Computer Vision* dan *Deep Learning* yang dirancang untuk mendeteksi keragaman etnis sekaligus mengenali ekspresi emosi wajah atau *Facial Emotion Recognition* secara *real-time*.

Prototipe ini menggabungkan teknologi pemrosesan wajah dari *MediaPipe* dengan keahlian model klasifikasi *neural network* modern berbasis *PyTorch* dengan memanfaatkan model *EfficientNet*. Pengguna dapat langsung berinteraksi dengan sistem, baik melalui live kamera webcam maupun dapat mengunggah ataupun memotret wajah untuk melihat analisis identitas kultural dan suasana hati yang divisualisasikan secara instan dalam satu layar antarmuka berbasis Streamlit.

Background / Latar Belakang Proyek:

Republik Indonesia memiliki kekayaan budaya dan keragaman etnis yang luar biasa dan salah satunya tercermin dari kampus UKSW yang memiliki sebutan “Kampus Indonesia Mini”. Di era sekarang, pengenalan identitas multikultural masih kurang terekspos secara interaktif. Salah satu yang diketahui adalah yang ada di Museum Indonesia yang dikenal dengan “Paras Nusantara”. Prototipe ini hadir dengan tujuan yang sama dengan ide tersebut, dan juga hadir sebagai jembatan lain antara teknologi *Computer Vision* dengan kekayaan kultur Indonesia yang dikemas dalam bentuk pengalaman yang interaktif untuk kemudian dapat dipamerkan.

Tujuan & Goals:

- a. Menyediakan sarana edukasi teknologi AI yang dikemas dengan cara yang cukup interaktif dan ramah pengunjung.
- b. Menguji seberapa akurat dan tangguh model dalam mengenali dan mendeteksi keragaman etnis nusantara secara *real-time*.
- c. Menguji seberapa akurat dan tangguh model dalam mengintegrasikan *Facial Emotion Recognition* untuk membaca ekspresi dan emosi pengunjung secara *real-time*.

Tech Stack:

- a. Full-stack Application Framework: Streamlit
- b. Bahasa Pemrograman: Python
- c. Deteksi Wajah: MediaPipe Face Landmarker
- d. Model Deep Learning (PyTorch):
 - Model Etnis (Ethnicity Recognition): EfficientNet-B3 (7 Kelas Etnis: Jawa, Ambon, Batak, Chinese, Toraja, Kalimantan, dan Papua)
 - Model Emosi (FER): EfficientNet-B0 (6 Kelas Emosi: Angry, Sad, Happy, Surprise, Disgust, dan Fear)

Workflow Sistem:

- a. Pengunjung memosisikan diri di depan kamera webcam
- b. Sistem mendeteksi titik wajah menggunakan kerangka MediaPipe
- c. Model PyTorch memproses bagian wajah secara bersamaan (jika terdapat lebih dari satu wajah) untuk kemudian mengenali kategori etnis sekaligus ekspresi emosinya.
- d. Hasil prediksi divisualkan langsung melalui bounding box interaktif.

User Manual:

- a. Persiapan awal
 1. Pastikan komputer/laptop/monitor terhubung
 2. Buka terminal direktori proyek, aktifkan environment dengan:
 - `venv\Scripts\activate (windows)`
 - `streamlit run app.py`
 3. Jika dijalankan pada device baru dan belum melakukan instalasi environment & library yang diperlukan, maka bisa mengikuti SOP yang tertulis pada file README.md project.
 4. Pastikan pesan indikator model berhasil dimuat tanpa ada error pada terminal
- b. Skenario Penggunaan
 1. Mode 1: Live Webcam
 - Masuk ke sidebar, pilih menu Live Webcam
 - Klik button START pada komponen *streamer* kamera dan pastikan device kamera yang dipakai adalah device yang tepat.
 - Posisikan wajah di depan kamera, dan sistem akan otomatis mendeteksi menampilkan kotak kuning, serta memunculkan label etnis dan emosi secara realtime.
 - Gunakan tombol full screen di pojok tengah bingkai video jika ingin menampilkan tampilan visual yang lebih besar.
 - **Disclaimer:** mode ini sangat bergantung pada device dan kekuatan sinyal.
 2. Mode 2: Analisis Gambar
 - Masuk ke sidebar, pilih menu Gambar.
 - Pada tab ini ada 2 opsi yang dapat dipilih. Upload gambar atau foto secara langsung via kamera,
 - Setelah foto terambil atau diunggah, tunggu beberapa detik hingga proses inferensi selesai.
 - Sistem kemudian akan menampilkan perbandingan foto asli dan hasil deteksi secara berdampingan.
- c. Troubleshooting
 1. Jika layar kamera hitam/tidak muncul:
 - Tekan tombol stop lalu start kembali pada webcam streamer atau lakukan refresh pada halaman browser.
 - Stop program dengan CTRL + C di terminal, lalu jalankan ulang.
 - Pastikan sudah memberikan izin kepada browser untuk dapat akses kamera.
 - Pastikan kamera sedang tidak dipakai atau diakses di aplikasi lain secara bersamaan.
 2. Jika deteksi lag
 - Pastikan tidak ada aplikasi lain di latar belakang yang memakan alokasi CPU/GPU secara berlebihan.
 - Pastikan koneksi internet stabil